
S15 — S_N2 -Reaktionen von Halogenid-Ionen mit Halogenalkanen

Übergangszustände, Geschwindigkeitskonstanten und kin. Isotopeneffekt

1 Ziele des Versuchs

- Optimierung der Übergangszustandsgeometrien ausgewählter Reaktionen
- Beschreibung der imaginären Mode am Sattelpunkt
- Berechnung Gibbs'scher Reaktionsenergien und Vergleich mit Literatur
- Diskussion der Art und der Ursachen des gefundenen Isotopeneffekts
- **grundlegendes** konzeptionelles Verständnis der zugrundeliegenden Theorie:
 - Modelle: Potentialhyperfläche & stationäre Punkte, Normalmoden, Theorie des aktivierten Komplexes, S_N2 -Reaktion
 - Methoden: Strukturoptimierung/-relaxation, Normalmodenanalyse

2 Einleitung

Die Grundlagen der makroskopischen chemischen Kinetik sollten Ihnen aus der Vorlesung beziehungsweise aus Lehrbüchern bekannt sein; sie werden deshalb an dieser Stelle nicht im Detail wiederholt. Im Rahmen dieses Versuchs nähern wir uns nun der Kinetik auf einer stärker mikroskopischen Ebene an, als es bisher der Fall war, und bezeichnen sie daher besser als „chemische Reaktionsdynamik“.¹ Dabei untersuchen wir den Reaktionsverlauf direkt auf molekularer Ebene und versuchen, auf dieser Grundlage die makroskopischen kinetischen Größen der Reaktion abzuleiten. Wir fokussieren uns folglich auf Elementarreaktionen, die zwischen einzelnen Atomen beziehungsweise Molekülen ablaufen. Dabei bedienen wir uns bei der Versuchsdurchführung zunächst moderner Methoden der Quantenchemie, um die Potentialhyperfläche der uns

¹Die Reaktionsdynamik ist ein umfangreiches, äußerst aktives Forschungsfeld der Physikalischen Chemie, sowohl hinsichtlich experimenteller wie auch theoretischer Arbeiten. Für weiterführende Informationen, die über die hier behandelten Grundlagen hinausgehen, sei an dieser Stelle auf Lehrbücher der Physikalischen Chemie verwiesen.

interessierenden Reaktion zu erschließen. Um schließlich darauf aufbauend die makroskopische Geschwindigkeitskonstante der Reaktion abzuleiten, verwenden wir die auf Grundlage der statistischen Mechanik entwickelte Theorie des aktivierten Komplexes. Gegenstand dieses Versuchs ist der in der Chemie zentrale S_N2-Reaktionsmechanismus, welcher experimentell und quantenchemisch über die letzten Dekaden hinweg an unzähligen Systemen akribisch untersucht wurde. Im Rahmen der Aufgabe werden Sie die S_N2-Reaktionen einer Reihe von Halogenid-Ionen mit Halogenalkanen in der Gasphase berechnen, um anschließend die erhaltenen Werte mit den Ergebnissen aus Experimenten zu vergleichen. Zudem wird ein weiteres Ziel sein, anhand dieser Reaktionen den kinetischen Isotopeneffekt für einen H/D-Austausch im System zu untersuchen.

3 Theoretische Grundlagen

Die Grundlagen, die zum Verständnis der nachfolgenden Abschnitte und dem Versuch im Ganzen vorausgesetzt werden, sind ...

... die Potentialhyperfläche beschreibt die potentielle Energie als Funktion der Kernkoordinaten im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung. Insbesondere (meta-)stabile Zustände sowie Übergangszustände eines chemischen Systems werden durch stationäre Punkte auf der Hyperfläche beschrieben.²

... Kartesische und Interne Koordinaten sind zwei verschiedene Koordinatensysteme, die in der theoretischen Chemie häufig Anwendung finden. Ersteres beschreibt die Lage jedes Atoms durch ein Zahlentripel (x, y, z) und kommt häufig bei der eigentlichen numerischen Lösung eines Problems zum Einsatz (auch ORCA^[1, 2] rechnet mit kartesischen Koordinaten^[3]). Interne Koordinaten definieren die Position eines Atoms hingegen relativ zu anderen. Dazu werden Bindungslängen und -winkel sowie Dieder- oder Out-of-Plane-Winkel verwendet, was der chemischen Herangehensweise sehr entgegenkommt.

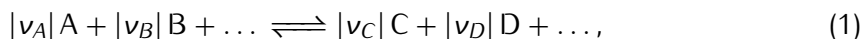
... die Normalmodenanalyse im Rahmen einer harmonischen Näherung erlaubt Abschätzungen des Vibrationsspektrums und der Nullpunktsenergie eines Moleküls bei gegebener Geometrie. Darüber hinaus ist sie aber auch zur Unterscheidung verschiedener stationärer Punkte wie Minima und Sattelpunkten erster Ordnung von Bedeutung.

In dem zusätzlichen Material finden sie weitere, ausführlichere Informationen zu den genannten Punkten, falls Sie Ihr Wissen darüber auffrischen möchten.

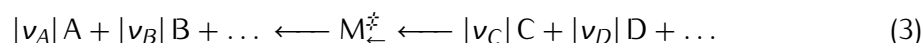
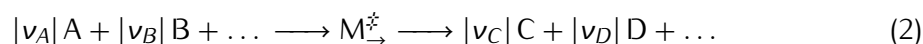
²Aus gegebenem Anlass sei darauf verwiesen, dass die in deutschen Sprachraum übliche Bezeichnung „Potentialhyperfläche“ irreführend ist und besser „Hyperfläche der potentiellen Energie“ hieße, denn mit dem elektrischen Potential hat sie nichts zu tun.

3.1 Theorie des aktivierten Komplexes

Um einen Ausdruck für die Geschwindigkeitskonstante k_n zu finden, betrachten wir zunächst eine allgemeine Reaktionsgleichung



in der ν_i die stöchiometrischen Koeffizienten der jeweiligen Reaktionsteilnehmer sind. Eine der Grundannahmen der Theorie des aktivierten Komplexes ist, dass die Struktur am Übergangszustand der Umwandlung von Edukten in die Produkte **als eigene Molekülspezies** innerhalb des Reaktionsverlaufs angesehen wird. Unter Einbeziehung dieser Spezies, im Folgenden als $M^\ddagger$ bezeichnet, kann die Hin- und Rückreaktion aus Gleichung (1) als Folgereaktion, also in Form zweier Teilabläufe, formuliert werden:



Die Pfeile im Index von $M^\ddagger$ geben lediglich die Ursprungsrichtung der Bildung der Spezies an, es handelt sich keinesfalls um unterschiedliche Spezies. Für die Überwindung der potentiellen Energie am Übergangszustand müssen die Reaktionspartner genügend kinetische Energie beim Aufeinandertreffen besitzen. Ist diese Bedingung erfüllt, spricht wird der Übergangszustand von der Eduktseite oder Produktseite aus erreicht, schließt sich zwingend die Umwandlung in die Produkte oder die Rückumwandlung in die Edukte an. Da es sich bei den Reaktionen $M^\ddagger \longrightarrow |\nu_C| C + |\nu_D| D + \dots$ und $M^\ddagger \longrightarrow |\nu_C| C + |\nu_D| D + \dots$ um **unimolekulare** Elementarreaktionen handelt, also Reaktionen, an denen nur ein Eduktmolekül beteiligt ist, kann jeweils ein Geschwindigkeitsgesetz erster Ordnung für die Ratenkonstanten R aufgestellt werden. So ergibt sich beispielsweise für die Hinreaktion

$$R = \frac{\partial}{\partial t}[M^\ddagger_{\rightarrow}] = k_{\rightarrow}[M^\ddagger_{\rightarrow}] \quad (4)$$

Nach diesen Vorüberlegungen betrachten wir jetzt die Reaktionskoordinate am Übergangszustand etwas genauer. Es wird zunächst, wie in Abbildung 1 gezeigt, ein infinitesimal schmaler Bereich δ am Übergangszustand definiert. Alle Moleküle, die sich innerhalb dieses Bereichs befinden, zählen definitionsgemäß zur Übergangsspezies. Die mittlere Geschwindigkeit $\bar{v}_s$, mit der ein $M^\ddagger_{\rightarrow}$ -Molekül dabei von links kommend den Bereich δ passiert, lässt sich aus der kinetischen Gastheorie bestimmen zu

$$\bar{v}_s = \sqrt{\frac{2k_B T}{\pi \mu^\ddagger}} \quad (5)$$

In dieser Gleichung ist k_B die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur und $\mu^\ddagger$ die reduzierte Masse der Übergangszustandsspezies. Damit gilt für die Zeitspanne Δt , die

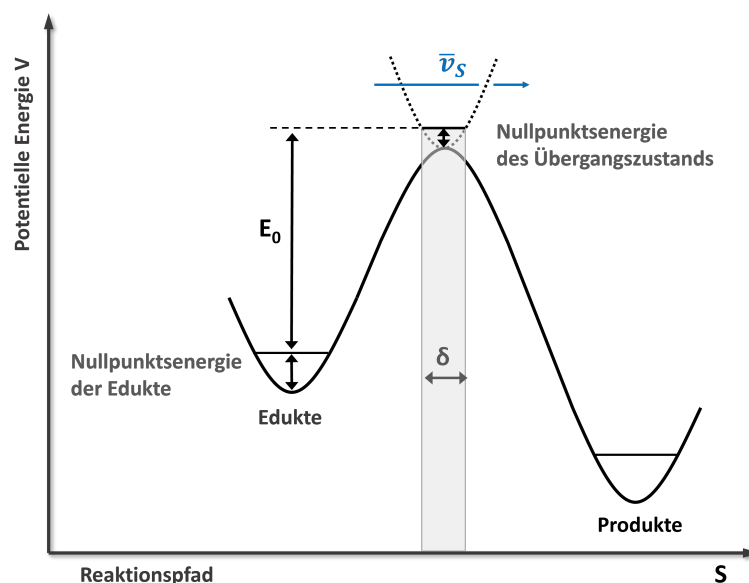


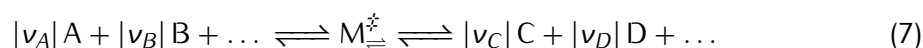
Abbildung 1: Energetisches Profil einer Reaktion.

ein System für das Passieren des Bereichs δ benötigt,

$$\Delta t = \frac{\delta}{\bar{v}_s} \quad (6)$$

Wenn aber Δt die Zeit beschreibt, die ein Molekül $M^\ddagger$ für die Reaktion benötigt, so beschreibt sein Reziprok die Anzahl an Molekülen, die pro Zeiteinheit die Reaktion durchlaufen – es gilt $k_{\rightarrow} = \Delta t^{-1}$. Die gleichen Überlegungen können mit gleichem Ergebnis auch mit der Rückreaktion angestellt werden.

Die Gleichungen (2) und (3) legen nahe, dass es schließlich zu einer **Gleichgewichtseinstellung** zwischen den Edukten, den Produkten und der Übergangszustandsspezies $M^\ddagger$ kommt:

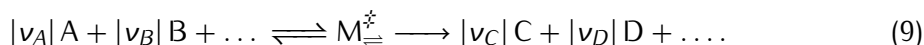


Im Gleichgewicht durchlaufen folglich genauso viele Teilchen den Übergangszustand von links nach rechts wie umgekehrt auch und $[M^\ddagger_{\rightarrow}] = [M^\ddagger_{\leftarrow}] = \frac{1}{2}[M^\ddagger]$. Wird das berücksichtigt, kann Gleichung (4) als

$$R = \frac{1}{2\Delta t}[M^\ddagger] = \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi\mu^\ddagger}} \frac{[M^\ddagger]}{\delta} \quad (8)$$

geschrieben werden. Für die weitere Herleitung bedient man sich eines „Tricks“: Unter der Annahme, dass sich das System aus Gleichung (7) bereits im chemischen Gleich-

gewicht befindet, behandeln wir den zweiten Reaktionsschritt nun als irreversibel, also



Alle gebildeten Produkte werden sozusagen aus dem Reaktionsgeschehen entfernt. Trotzdem verlieren zum Zeitpunkt, an dem dieser hypothetische Schritt durchgeführt wird, die bisher erhaltenen Ergebnisse – insbesondere Gleichung (8) – nicht umgehend ihre Gültigkeit. Allerdings lässt sich $[M_{\ddagger}^{\ddagger}]$ auf diese Weise mit dem Massenwirkungsgesetz

$$K^{\ddagger} = \frac{[M_{\ddagger}^{\ddagger}]}{[A]^{|\nu_A|}[B]^{|\nu_B|} \dots} \quad (10)$$

für die erste Teilreaktion beschreiben:

$$R = \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi\mu^{\ddagger}}} \frac{K^{\ddagger}}{\delta} [A]^{|\nu_A|} [B]^{|\nu_B|} \dots \quad (11)$$

Zuvor haben wir bereits das Geschwindigkeitsgesetz für die unimolekulare Elementarreaktion ausgehend von der Übergangszustandsspezies benutzt. Stattdessen kann aber auch ein allgemeines Gesetz ausgehend von den Edukten der Gesamtreaktion (9) aufgestellt werden, also

$$R = k_n [A]^{|\nu_A|} [B]^{|\nu_B|} \dots \quad (12)$$

Wenn es sich bei der untersuchten Reaktion um eine Elementarreaktion handelt, steht der Index n für ihre Ordnung. Die Geschwindigkeitskonstante k_n ist die Größe, auf deren Bestimmung wir hinarbeiten. Wir können die Gleichungen (11) und (12) miteinander kombinieren und erhalten:

$$k_n = \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi\mu^{\ddagger}}} \frac{K^{\ddagger}}{\delta} \quad (13)$$

Die gute Nachricht ist, dass wir die unbekannten Werte für $K^{\ddagger}$ und δ tatsächlich berechnen beziehungsweise letztlich aus der Gleichung kürzen können, wie sich später zeigen wird. Die schlechte Nachricht für Sie ist, dass wir dabei auf die statistische Thermodynamik zurückgreifen müssen, auf die Sie erst im späteren Verlauf Ihres Studiums treffen werden. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle auf die Angabe umfangreicher Details verzichtet. Versuchen Sie dennoch, der weiteren Herleitung zu folgen.

Die Gleichgewichtskonstante einer Reaktion kann in der statistischen Thermodynamik auf Grundlage der *molekularen kanonischen Zustandssummen* aller Reaktionsteilnehmer berechnet werden. Eine solche Zustandssumme Q_i ist ein Maß für die Menge an dem Molekül i zur Verfügung stehenden Zuständen, also jeder möglichen Kombination an translatorischen, rotatorischen, vibrationellen und elektronischen Zuständen, gewichtet sie aber nach der Wahrscheinlichkeit, sie bei gegebener Temperatur auch wirklich zu besetzen. So wird beispielsweise der Grundzustand des Moleküls bei Raumtemperatur stark berücksichtigt, wohingegen höherliegende elektronische Zustände kaum ins Gewicht fallen. Im Gegensatz dazu sind in der Regel selbst bei niedrigen Temperaturen

mehrere Rotationsniveaus besetzt und tragen somit signifikant zu Q_i bei. Mithilfe von Zustandssummen kann Gleichung (10) als

$$K^\ddagger = \frac{Q_{M^\ddagger}}{Q_A Q_B \dots} \exp\left(-\frac{E_0}{k_B T}\right) \quad (14)$$

ausgedrückt werden, wobei E_0 die Energiedifferenz zwischen den aufsummierten Nullpunktsenergien der Edukte und der Produkte beschreibt, also in unserem Fall die Aktivierungsenergie. Das ist in Abbildung 1 schematisch dargestellt.

Wir werfen nun einen genaueren Blick auf die Zustandssumme der Übergangszustandsspezies. Für den Übergangszustand liegt auf der Potentialhyperfläche ein *Sattelpunkt erster Ordnung* vor; solche Punkte können dadurch charakterisiert werden, dass eine Normalmodenanalyse hier genau eine imaginäre Frequenz ungleich null liefert. Diese wird im Rahmen der Theorie des aktivierten Komplexes als Translation des Systems interpretiert.³ Weiterhin wird postuliert, dass diese Bewegung (näherungsweise) als entkoppelt von allen anderen Bewegungen des Systems an diesem Punkt behandelt werden kann. Die Zustandssumme der Übergangszustandsspezies lässt sich auf Basis dieser Annahmen als ein Produkt zweier Zustandssummen $Q^\ddagger$ und Q_S schreiben, also

$$Q_{M^\ddagger} = Q^\ddagger Q_S, \quad (15)$$

wobei Q_S dem einzelnen translatorischen Freiheitsgrad entspricht, der zu der imaginären Frequenz gehört, und $Q^\ddagger$ allen übrigen. Die Zustandssumme des ersteren ergibt sich aus der statistischen Thermodynamik zu

$$Q_S = \sqrt{2\pi\mu^\ddagger k_B T} \frac{\delta}{h}, \quad (16)$$

wobei h das Planck'sche Wirkungsquantum ist. Mithilfe der letzten vier Gleichungen lässt sich die *Eyring-Gleichung*

$$k_n = \frac{k_B T}{h} \underbrace{\frac{Q^\ddagger}{Q_A Q_B \dots} \exp\left(-\frac{E_0}{k_B T}\right)}_{=: \bar{K}^\ddagger} \quad (17)$$

schreiben. Der Ausdruck $h^{-1}k_B T$ wird seiner Dimension wegen auch *Frequenzfaktor* genannt.

³Dies wird zumindest im Rahmen der ursprünglichen Formulierung der Theorie so gesehen. Tatsächlich kann die Herleitung auch über die Annahme einer niedrig-frequenten Schwingung erfolgen, so dass artifizielle Größen wie δ und $\mu^\ddagger$ nicht eingeführt werden müssen. Je nach Präferenz des Autors wird in den Lehrbüchern der eine oder andere Weg gewählt.

3.2 Die thermodynamische Formulierung der Eyring-Gleichung

Die freie Reaktionsenthalpie $\Delta_r G$ einer allgemeinen Reaktion (1),

$$\Delta_r G = [|\nu_C|G(C) + |\nu_D|G(D) + \dots] - [|\nu_A|G(A) + |\nu_B|G(B) + \dots], \quad (18)$$

ist im chemischen Gleichgewicht gegeben als

$$\Delta_r G = -RT \ln(K). \quad (19)$$

In dieser Gleichung ist R die universelle Gaskonstante und K die einheitenlose Gleichgewichtskonstante der Reaktion. Hat man die freien Enthalpien aller Reaktionsteilnehmer quantenchemisch berechnet, lassen sich schließlich Aussagen zur Thermodynamik der Reaktion und zur Lage des Reaktionsgleichgewichts ableiten.

Da die Theorie des aktivierten Komplexes ein chemisches Gleichgewicht zwischen Edukten und $M^\ddagger$ postuliert, können wir Gleichung (19) benutzen, um die oben eingeführte Pseudo-Gleichgewichtskonstante $K^\ddagger$ zu berechnen:

$$\bar{K}^\ddagger = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\ddagger}{RT}\right). \quad (20)$$

$\Delta_r G^\ddagger$ soll hierbei für die Gibbs'sche Standardreaktionsenergie des Übergangszustandes stehen. Nach dem Einsetzen dieser Beziehung in die Eyring-Gleichung (17) ergibt sich der zentrale Zusammenhang, auf dessen Basis die Geschwindigkeitskonstante einer Reaktion n -ter Ordnung im Rahmen des Versuchs ermittelt werden soll:

$$k_n = \frac{k_B T}{h c_0^{n-1}} \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\ddagger}{RT}\right). \quad (21)$$

Die Einführung der Standardkonzentration c_0 dient dabei lediglich dazu, k_n zur richtigen physikalischen Einheit zu verhelfen, nämlich $L^{n-1} \text{ mol}^{1-n} \text{ s}^{-1}$.

3.3 Der kinetische Isotopeneffekt

Zwei Moleküle, die sich nur durch die Isotope eines oder mehrerer darin vorkommender Atome unterscheiden, heißen *Isotopologe*. Dass sich die chemischen und physikalischen Eigenschaften von Isotopologen unterscheiden, bezeichnet man als Isotopeneffekt. Der kinetische Isotopeneffekt im Speziellen beschreibt die Veränderung der Reaktionsgeschwindigkeit durch Isotopenaustausch, der vorwiegend auf die unterschiedlichen Massen und deren Auswirkung auf die Nullpunktenergien der beteiligten Verbindungen zurückzuführen ist. Besonders deutlich ausgeprägt sind die kinetischen Isotopeneffekte beim Austausch von Protium (^1H) und dem etwa doppelt so schweren Deuterium (^2H). Um das zu erklären, führen wir uns das Modell des Harmonischen Oszillators zur Beschreibung einer molekularen Bindung vor Augen.

Annahme dieses Modells ist, dass jede Streckung oder Stauchung der Bindung eine

Kraft zur Folge hat, die zur Auslenkung über eine Konstante κ proportional und ihr entgegengerichtet ist. Die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung liefert für ein solches System diskrete Lösungen für die Energie E_n , $n = 0, 1, 2, \dots$, nämlich

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) h\nu \quad (22)$$

mit der Eigenfrequenz ν . Die Energie $E_{\text{NP}} = \frac{1}{2}h\nu$, die selbst im Grundzustand bei $n = 0$ noch im System steckt, ist die Nullpunktsenergie. Ihre Abhängigkeit zur Kraftkonstante κ ist dann als

$$E_{\text{NP}} = \frac{1}{4\pi} h \sqrt{\frac{\kappa}{\mu}} \quad (23)$$

gegeben. In die reduzierte Masse μ fließt auch die Masse des Wasserstoffs mit ein; bei Substitution von Protium durch Deuterium erhöht sie sich. Infolgedessen sinkt die Nullpunktsenergie.

Es werden zwei kinetische Isotopeneffekte unterschieden. Der primäre Isotopeneffekt ist dann relevant, wenn der Isotopenaustausch an einer Bindung vollzogen wurde, die während der Reaktion gebrochen wird. Dann kann die Reaktion näherungsweise durch eine eindimensionale Potentialenergiekurve beschrieben werden. Das Einführen eines schwereren Isotops resultiert in diesem Modell daher unmittelbar in eine Verringerung der Reaktionsgeschwindigkeit. Als Beispiel lässt sich die homolytische Spaltung eines R–H- bzw. R–D-Moleküls heranziehen, wie in Abbildung 2a gezeigt. Ein Isotopenaustausch in der Peripherie der an der Reaktion beteiligten Bindungen bewirkt hingegen einen sekundären Isotopeneffekt. Um diesen zu verstehen, braucht es mehrdimensionale Potentialenergiehyperflächen, durch die die Nullpunktsenergien aller stationären Punkte entlang der Reaktionskoordinate ermittelt werden können. Der sekundäre Isotopeneffekt kann sowohl normal sein und eine Verringerung der Reaktionsgeschwindigkeit verursachen, als auch invers und zu einer Erhöhung führen. Dies ist in Abbildung 2b dargestellt.

Literatur

- (1) Neese, F.; Wennmohs, F.; Becker, U.; Riplinger, C. *The Journal of Chemical Physics* **2020**, *152*, 224108.
- (2) Neese, F. *WIREs Computational Molecular Science* **2022**, *12*, e1606.
- (3) ORCA Maunul, Release 6.0; Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, 2025.

Weiterführende Literatur

- (1) Steinfeld, J. I.; Francisco, J. S.; Hase, W. L.; Francisco, J. S., *Chemical Kinetics and Dynamics*, 2. ed; Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 1999; 518 S.

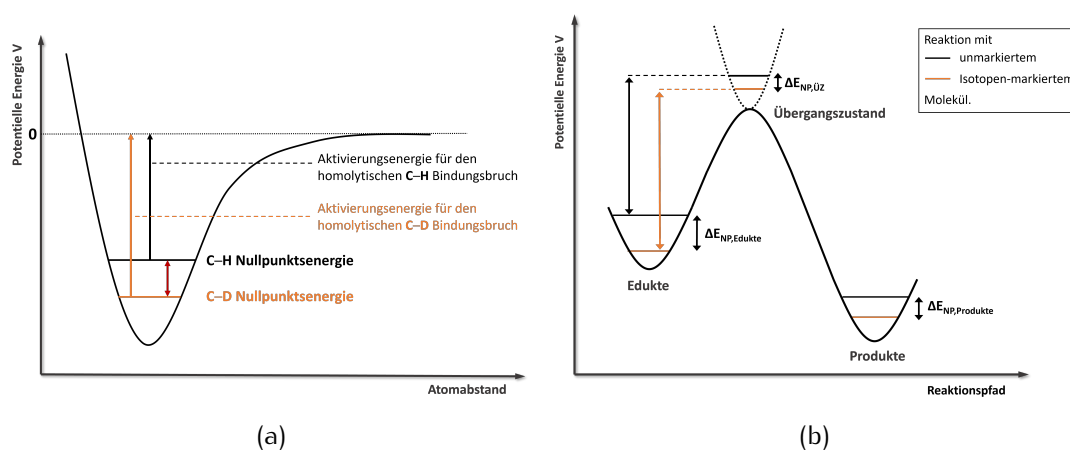
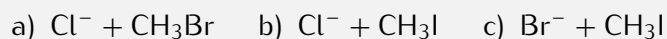


Abbildung 2: Schematische Darstellung der zwei Formen des kinetischen Isotopeneffekts: (a) primär, (b) sekundär. Ist $\Delta E_{NP,Edukte} < \Delta E_{NP,Produkte}$, ist der sekundäre Isotopeneffekt normal, andernfalls invers.

4 Versuchsdurchführung

VORAB

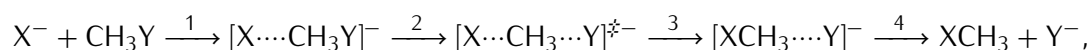
Jedes Gruppenmitglied wird die folgenden Schritte mit seinem eigenen Molekül durchführen (X bzw. Y sind durch die eigenen Halogene zu ersetzen):



Die reine Rechenzeit jeder für diesen Versuch benötigten Rechnung beträgt wenige Minuten – zusammen mit dem Vorbereiten der Inputs kann die Zeit daher knapp werden. **Konzentrieren Sie sich daher während der Versuchszeit bitte das Ausführen der Rechnungen!** Wenn Sie am Ende der Sitzung nicht alle Daten aus den Outputs zu sammeln geschafft haben sollten, können Sie von zuhause aus auf das Fachbereichsnetzwerk zugreifen. Falls Sie Windows benutzen, benötigen Sie unter Umständen einen SSH-Client wie z. B. MobaXTerm, siehe <https://mobaxterm.mobatek.net/>.

- Für den Fernzugriff öffnen Sie ein Terminal (oder MobaXTerm) und geben Sie `ssh -X nutzername@login.bcp.fu-berlin.de` ein, wobei Sie `nutzername` durch Ihren FUB-IT- bzw. ZeDat-Nutzernamen ersetzen. So eingeloggt können Sie wie im PC-Pool durch Ihre Dateien manövrieren.
- Um den Fernzugriff zu beenden, geben Sie `exit` ein.
- Um Ihre Dateien zu kopieren, nutzen Sie im *nicht* eingeloggten Zustand `scp benutzer@login.bcp.fu-berlin.de:/pfad/zur/datei .` und ersetzen dabei `/pfad/zur/datei` durch den Pfad, der zu Ihrer Datei führt, z.B. `/home/nutzername/pcpraktikum/versuch1/optimierung.out`.

Betrachten Sie die folgende Gleichung



die auch in Abbildung 3 dargestellt ist. Anfangspunkt dieser Gleichung sind die unendlich voneinander entfernten Edukte und Endpunkt die unendlich voneinander entfernten Produkte. Für uns interessant ist zunächst nur die Sequenz der Reaktionen 2 und 3, also die Formung eines stabilen Ion-Dipol-Komplexes der Produkte aus einem eben solchen der Edukte. Für diese Reaktionen werden wir Rechnungen durchführen. Legen Sie dafür zunächst ein neues Verzeichnis S15 an, in das Sie dann wechseln:

SCHRITT 0: VORBEREITUNG

Im Terminal:

```
1      mkdir S15
2      cd S15
```

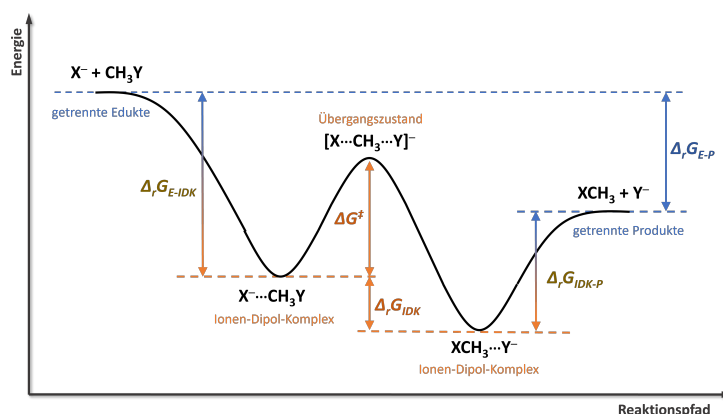


Abbildung 3: Reaktionspfad einer allgemeinen S_N2-Reaktion an Halogenmethanen.

4.1 Berechnung des Reaktanden

Im Allgemeinen ist es sinnvoll, sich vor der Berechnung des Übergangszustands als erstes den Berechnungen der relevanten Reaktanden-, Intermediat- und Produktstrukturen zuzuwenden. In unserer S_N2-Reaktion ist es also empfehlenswert, einen Blick auf CH₃Y zu werfen. Dieser Abschnitt widmet sich daher der **Geometrieoptimierung** und **Frequenzanalyse** des isolierten Halogenalkans.

Die Zutaten für eine Geometrieoptimierung mit ORCA sind ein entsprechendes **Inputskript** und eine sogenannte **Anfangsvermutung**. Letztere ist eine von uns geratene Struktur, die hoffentlich nahe genug am tatsächlichen Minimum der Potentialhyperfläche liegt, dass ORCA es identifizieren kann. Da wir für das Kohlenstoffatom eines Methylhalogenids eine annähernd tetraedrische Koordination erwarten, wollen wir unsere Anfangsvermutung in einem neuen Ordner CH3Y mit dem Programm GMolden demgemäß konstruieren und anschließend mit ORCA optimieren:

SCHRITT 1: REAKTAND

Im Terminal:

```
3      mkdir CH3Y
4      cd CH3Y
5      gmolden
```

→ Struktur zeichnen & als initial_ch3y.xyz in kartesischen Koordinaten abspeichern!

→ Orca-Input ch3y.inp (siehe unten) in einem Editor erzeugen!

```
6      orca ch3y.inp > ch3y.out
```

Orca-Input: ch3y.inp

```
! PBE def2-SVPD D3BJ Opt Freq
* xyzfile 0 1 initial_ch3y.xyz
```

Tabelle 1: Z-Matrix der Anfangsvermutung für ein Halogenalkan CH₃Y. Die Zahlenwerte sind die von GMolden genutzten Standardwerte.

C						
H	1	1.070 000				
H	1	1.070 000	2	109.471 001		
H	1	1.070 000	2	109.471 001	3	120.000 000
Y	1	x.xxx xxx	2	109.471 001	4	120.000 000

Zur Erstellung von Strukturen bietet das Programm GMolden einen Z-Matrixeditor. Ihre fertige Z-Matrix könnte in etwa so aussehen, wie in Tabelle 1 gezeigt. Das ORCA-Skript können Sie in jeden beliebigen Texteditor erstellen.

Ob Ihre Optimierung erfolgreich war, können Sie den Harmonischen Frequenzen in der Outputdatei `ch3y.out` entnehmen, denn ein echtes Minimum zeigt ausschließlich reelle Frequenzen. Nach einer Optimierung sollten Sie sich zudem immer auch die relaxierte Struktur anschauen, denn so fallen unrealistische Ergebnisse am ehesten auf. Das ist allerdings ohnehin Teil des nächsten Schrittes.

4.2 Berechnung des Ion-Dipol-Komplexes der Edukte

Die im vorherigen Schritt optimierte Struktur ist in `ch3y.xyz` gespeichert. Da wir keine großen Unterschiede zwischen dem isolierten Halogenalkan und dem Halogenalkan im Ion-Dipol-Komplex erwarten, ist jene als Anfangsvermutung für die Optimierung des letzteren gut geeignet. Es fehlt lediglich das X⁻-Ion, das wir mit GMolden in einem grob geschätzten Abstand von 3 Å vom C-Atom und einem 180°-Winkel vom Y-Substituenten platzieren wollen:

SCHRITT 2: EDUKT-KOMPLEX

Im Terminal:

```

7      cd ..
8      mkdir XCH3Y
9      cd XCH3Y
10     gmolden ../CH3Y/ch3y.xyz
      → X- hinzufügen und Struktur als initial_xch3y.xyz abspeichern!
      → Orca-Input xch3y.inp (s. u.) in einem Editor erzeugen!
11     orca xch3y.inp > xch3y.out

```

Orca-Input: xch3y.inp

```

! PBE def2-SVPD D3BJ Opt Freq
* xyzfile -1 1 initial_xch3y.xyz

```

Wenn Sie Ihre Ergebnisse überprüfen, also die Frequenzen kontrollieren und die relaxierte Struktur begutachten, messen Sie bei dieser Gelegenheit den optimierten C–X-Abstand und merken ihn sich.

4.3 Relaxierter Oberflächen-Scan

Die Idee des nachfolgenden Schrittes ist sehr simpel: Wir wollen die Potentialhyperfläche entlang eines Freiheitsgrades „abtasten“. An jedem Punkt optimieren wir Struktur und Energie und erhalten so einen ersten Eindruck vom Reaktionsverlauf, der später mit GMolden wie in Abbildung 4 visualisiert werden kann.

SCHRITT 3.A: SCAN

Im Terminal:

```
12 cd ..
13 mkdir Scan
14 cd Scan
15 cp ../XCH3Y/xch3y.xyz .
```

→ Orca-Input `scan.inp` (s.u.) in einem Editor erzeugen!

```
16 orca scan.inp > scan.out
```

Orca-Input: `scan.inp`

```
! PBE def2-SVPD D3BJ Opt

%geom
Scan B a b = c, d, 15 end
end

* xyzfile -1 1 xch3y.xyz
```

Hierbei ist zu ersetzen:

<i>a</i> : Index des C-Atoms (vrmtl. 0)	<i>c</i> : relaxierter X–C-Abstand aus 4.2
<i>b</i> : Index des X-Atoms (vrmtl. 5)	<i>d</i> : ungefähr die Hälfte von <i>c</i>

Die ersten beiden Werte definieren die Bindung, über die gescant wird, die anderen markieren Anfang- und Endpunkt des Scans. Die 15 im Input gibt schließlich an, dass wir über fünfzehn Punkte scannen wollen.

Der Output des Scans enthält mehr Informationen, als wir benötigen. Um eine übersichtliche Kurve wie in Abbildung 4 zu erhalten, können Sie das beigefügte Python-Skript benutzen: Speichern Sie es als `extract_pes.py` einfach in Ihr aktuelles Verzeichnis und verwenden dann:

SCHRITT 3.B: AUSWERTUNG DES SCANS

Im Terminal:

```
17 python extract_pes.py scan.out
```

→ Erzeugt eine neue Datei namens pes_scan.xyz!

```
18 gmolden pes_scan.xyz
```

→ Mit dem Werkzeug „Geom. conv.“ die energetisch höchste Struktur auswählen

→ Als initial_trans_h.xyz in kartesischen Koordinaten abpeichern!

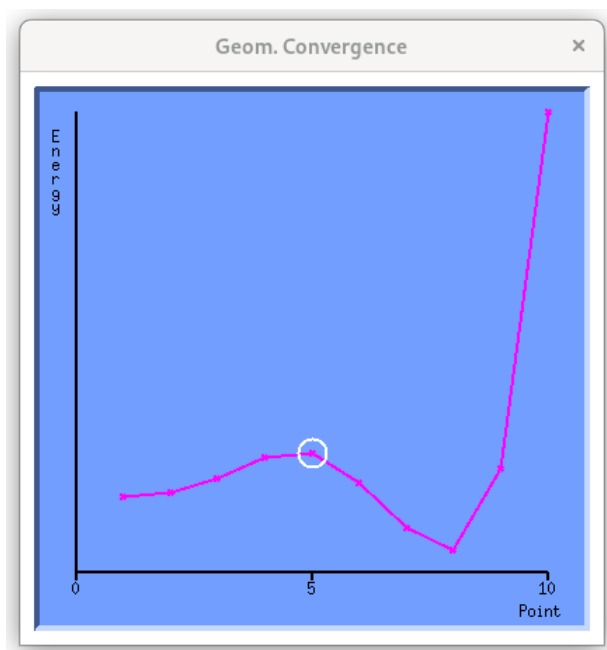


Abbildung 4: Screenshot der Gmolden-Oberfläche, die das Energieprofil einer Reaktion zeigt. Per Mausklick wurde die energetisch höchste Struktur ausgewählt.

4.4 Übergangszustandsoptimierung

Als Ergebnis des letzten Schrittes haben Sie eine Datei `initial_trans_h.xyz` erhalten, die wir als Anfangsvermutung für die Optimierung unseres Übergangszustand benutzen wollen:

SCHRITT 4: ÜBERGANGSZUSTANDSOPTIMIERUNG

Im Terminal:

```
19      cd ..
20      mkdir TransH
21      cd TransH
22      mv ../Scan/initial_trans_h.xyz .
→ Orca-Input trans_h.inp (s.u.) in einem Editor erzeugen!
123     orca trans_h.inp > trans_h.out
```

Orca-Input: trans_h.inp

```
! PBE def2-SVPD D3BJ Freq OptTS
```

```
%geom
maxiter 100
end
```

```
* xyzfile -1 1 initial_trans_h.xyz
```

Das Schlüsselwort maxiter bewirkt dabei, dass in dem iterativen Verfahren, das der Optimierung zugrundeliegt, nicht mehr als einhundert Schritte gemacht werden, ansonsten bricht das Programm mit Fehlermeldung ab.

Sehen Sie sich wie zuvor die berechneten Frequenzen an. Die sechste davon sollte ein negatives Vorzeichen haben (so wird im ORCA-Output eine imaginäre Frequenz gekennzeichnet). Diese können Sie auch in GMolden mit dem visualisieren. Nutzen Sie dazu zunächst den Befehl `orca_pltvib trans.hess 6`, um die Datei `trans.hess.v006.xyz` zu erzeugen, die Sie in GMolden öffnen und mit dem „Movie“-Werkzeug untersuchen. Entspricht alles Ihren Erwartungen?

4.5 Untersuchung des Isotopeneffekts

Um den kinetischen Isotopeneffekt zu untersuchen, brauchen wir nicht alle der vorigen Schritte zu wiederholen, da im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung die Masse der Atomkerne nichts an der optimierten Geometrie verändert. Allerdings muss die höhere Masse des Deuteriums (2.001 41 u) dem Programm bekannt gemacht werden:

SCHRITT 5: ISOTOPENAUSTAUSCH

Im Terminal: *Ion-Dipol-Komplex*

```
24 cd ..
25 mkdir XCD3Y
26 cd XCD3Y
27 cp ../XCH3Y/xch3y.xyz xcd3y.inp
```

→ Editieren Sie xcd3y.inp (s.u.) durch Ersetzen der entsprechenden Zeilen!

```
28 orca xcd3y.inp > xcd3y.out
```

Im Terminal: *Übergangszustand*

```
29 cd ..
30 mkdir TransD
31 cd TransD
32 cp ../TransH/trans_h.xyz trans_d.inp
```

→ Editieren Sie trans_d.inp (s.u.) durch Ersetzen der entsprechenden Zeilen!

```
33 orca trans_d.inp > trans_d.out
```

Orca-Inputs: xcd3y.inp & trans_d.inp

! PBE def2-SVPD D3BJ Freq

* xyz -1 1

C <value> <value> <value>

H <value> <value> <value> M 2.00141

H <value> <value> <value> M 2.00141

H <value> <value> <value> M 2.00141

Y <value> <value> <value>

X <value> <value> <value>

*

5 Auswertung

Tabelle 2: Experimentell bestimmte Ratenkonstanten der S_N2-Reaktionen von Methylhalogeniden.^[6–8]

Reaktion	Ratenkonstante [cm ³ s ⁻¹]	Reaktion	Ratenkonstante [cm ³ s ⁻¹]
Cl ⁻ + CH ₃ Br	2.4 × 10 ⁻¹¹	Cl ⁻ + CD ₃ Br	2.7 × 10 ⁻¹¹
Cl ⁻ + CH ₃ I	1.7 × 10 ⁻¹⁰	Cl ⁻ + CD ₃ I	2.0 × 10 ⁻¹⁰
Br ⁻ + CH ₃ I	2.9 × 10 ⁻¹¹	Br ⁻ + CD ₃ I	3.8 × 10 ⁻¹¹

Für Ihre Auswertung benötigen Sie aus Ihren Outputs...

- ...die Freien Enthalpien (Stichwort „Final Gibbs free energy“)
- ...die Nullpunktsenergien (Stichwort „Zero point energy“)
- ...die Harmonischen Frequenzen (Stichwort „VIBRATIONAL FREQUENCIES“)
- ...einen Screenshot Ihrer Reaktionspfade

Sie sollten insbesondere auf die folgenden Aspekte eingehen:

- die Freien Enthalpien $\Delta G^\ddagger$ von Ion-Dipol-Komplexen und Übergangszuständen, berechnet nach (18)
- die Bestimmung der Reaktionsordnung n für diese *Elementarreaktion*
- die Ratenkonstanten k_n , berechnet nach (21)
- das Verhältnis der Ratenkonstanten $k_a : k_b : k_c$
- Literaturvergleiche (absolut und relativ, siehe Tabelle 2)
- Art der Isotopeneffekte
- Anteil der Nullpunktsenergie an der Erhöhung oder Verringerung von $\Delta G^\ddagger$, also

$$\eta = \frac{\Delta E_{\text{NP,D}} - \Delta E_{\text{NP,H}}}{\Delta G_{\text{D}}^\ddagger - \Delta G_{\text{H}}^\ddagger}$$

- qualitative Beschreibung der imaginären Normalmode
- kurze Diskussion möglicher Abweichungen (Modell und Methodik, siehe auch nächster Abschnitt)

Die Methode Das Perdew-Burke-Ernzerhof-Funktional^[1, 2] (PBE) ist ein Austausch-Korrelationsfunktional. Sie müssen (noch) nicht genau verstehen, was das bedeutet, aber Sie sollten wissen, dass die Wahl dieses Funktional der wichtigste Aspekt ist, der Schnelligkeit und Genauigkeit einer dichtefunktionaltheoretischen Rechnung bestimmt. PBE zum Beispiel ist eher effizient als akkurat. Ähnlich wichtig ist die Wahl des Basissatzes. In unseren Rechnungen nutzen wir def2-SVPD^[3–5], einen eher kleinen Basissatz, der aber mit sogenannten diffusen Funktionen ergänzt wurde, die langreichweitige Wechselwirkungen besser beschreiben und für anionische Systeme unerlässlich sind. Daneben findet sich in unseren Inputs das Stichwort D3BJ, eine sogenannte Dispersionskorrektur, die eine ähnliche Funktion erfüllt.

Literatur

- (1) Perdew, J. P.; Burke, K.; Ernzerhof, M. *Physical Review Letters* **1996**, *77*, 3865–3868.
- (2) Perdew, J. P.; Burke, K.; Ernzerhof, M. *Physical Review Letters* **1997**, *78*, 1396–1396.
- (3) Peterson, K. A.; Figgen, D.; Goll, E.; Stoll, H.; Dolg, M. *The Journal of Chemical Physics* **2003**, *119*, 11113–11123.
- (4) Weigend, F.; Ahlrichs, R. *Physical Chemistry Chemical Physics* **2005**, *7*, 3297.
- (5) Rappoport, D.; Furche, F. *The Journal of Chemical Physics* **2010**, *133*, 134105.
- (6) Gronert, S.; DePuy, C. H.; Bierbaum, V. M. *Journal of the American Chemical Society* **1991**, *113*, 4009–4010.
- (7) Viggiano, A. A.; Morris, R. A.; Paschkewitz, J. S.; Paulson, J. F. *Journal of the American Chemical Society* **1992**, *114*, 10477–10482.
- (8) Hu, W.-P.; Truhlar, D. G. *Journal of the American Chemical Society* **1995**, *117*, 10726–10734.

Anhang

extract_pes.py

```
import sys, re

try:
    ifile = sys.argv[1]
except IndexError:
    print( "\nNo ORCA output file specified\n" )
    sys.exit()

aux1 = 0
aux2 = 0
aux3 = 0
aux4 = 0

en = []
coords = []

with open( ifile, "r" ) as _f:
    for line in _f:
        if "FINAL ENERGY EVALUATION AT THE STATIONARY" in line:
            aux1 = 1
        if ("CARTESIAN COORDINATES (ANGSTROM)" in line
            and aux1 == 1):
            aux2 = 1
        if "-----" in line and aux2 == 1 and aux3 == 0:
            aux3 = 1
            tmp_coords = []
            continue
        if "-----" in line and aux3 == 1 :
            aux4 = 1
            continue
        if aux3 == 1 and aux4 == 0:
            line = line.strip()
            if re.search( "[a-zA-Z]", line ):
                tmp_coords.append( line )
            else:
                continue
        if "FINAL SINGLE POINT ENERGY" in line and aux4 == 1:
            en.append( line.strip().split()[4] )
            aux1 = 0
            aux2 = 0
            aux3 = 0
            aux4 = 0
            coords.append( tmp_coords )

with open( "pes_scan.xyz", "w" ) as _f:
    for i in range( len(coords) ):
        _f.write( str( len(coords[0]) ) + "\n" )
        _f.write( "Coordinates from ORCA E " + str( en[i] ) + "\n" )
        for j in range( len(coords[0]) ):
            _f.write( str( coords[i][j] ) + "\n" )
```